EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 1

MODELO ESTRELLA DE UN DATA MART

CARLOS ANDRÉS OSORIO AGUDELO

ESTEFANIA MARTINEZ GUZMAN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

BASES DE DATOS ll

ANTONIO JESÚS VALDERRAMA JARAMILLO

6 DE MARZO 2026

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los datos juegan un papel determinante en las empresas, ya que se han convertido en una herramienta fundamental para comprender lo que ocurre dentro de las organizaciones y apoyar la toma de decisiones. A través del análisis de la información es posible transformar datos sin procesar en conocimientos útiles que permitan identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora. Este enfoque es conocido como inteligencia de negocios o Business Intelligence (BI), cuyo objetivo es convertir los datos en información estratégica para las empresas.

En este contexto, los sistemas de almacenamiento y organización de datos permiten estructurar la información de manera que pueda ser analizada de forma eficiente. El presente trabajo tiene como propósito diseñar un modelo estrella a partir de la información contenida en la base de datos **"Jardinería"**, la cual incluye datos relacionados con clientes, productos, pedidos y pagos. A partir de estos elementos se busca organizar la información de forma adecuada para facilitar su análisis y apoyar la generación de conocimiento a partir de los datos.

OBJETIVOS

- Analizar la base de datos Jardinería para identificar la tabla de hechos y dimensiones
- Diseñar un modelo estrella que permite resumir y centralizar la información de manera resumida
- Simplificar el análisis de los datos mediante consultas rápidas y eficientes, que faciliten la toma de decisiones.
- Facilitar la comprensión visual de los datos mediante un modelo ordenado y coherente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, las organizaciones almacenan grandes volúmenes de información en bases de datos que registran las operaciones diarias del negocio. Sin embargo, estas bases de datos están diseñadas principalmente para gestionar transacciones y no para analizar el negocio.

En el caso de la base de datos “Jardinería”, los datos se encuentran distribuidos en distintas tablas relacionadas entre sí. Aunque esta estructura permite registrar correctamente las operaciones, el análisis de la información y la generación de reportes puede volverse más complejo, ya que es necesario realizar múltiples consultas y relaciones entre las tablas.

Por esta razón, se identifica la necesidad de organizar la información de una forma que permita analizar los datos con mayor facilidad y coherencia. En este contexto, el modelo estrella puede ser una alternativa que permita estructurar la información en tablas de hechos y dimensiones, facilitando su consulta y análisis dentro de un entorno de inteligencia de negocios (BI).

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Realizamos la ejecución del script de creación de la base de datos de *jardinería*, y nos encontramos un modelo relacional que tiene la siguiente estructura:

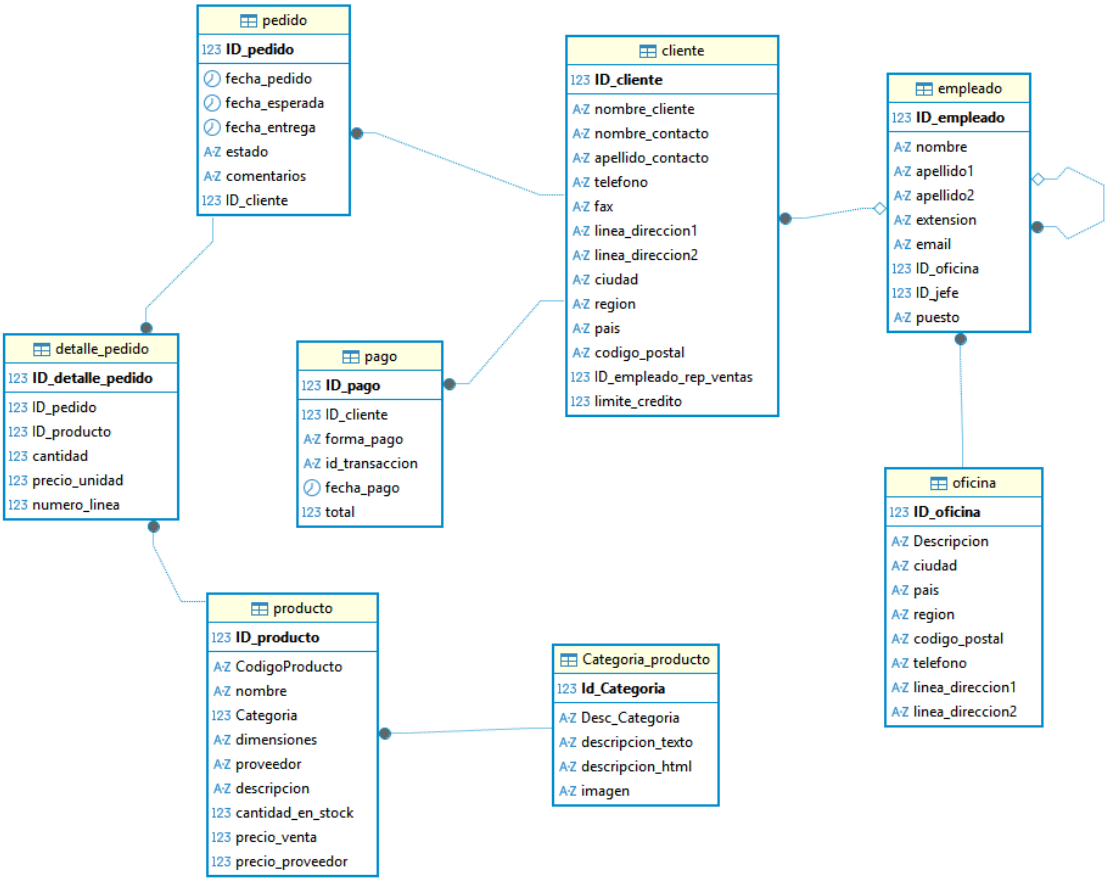

Figura 1

Modelo relacional de la base de datos Jardinería.

Descripción del Modelo Relacional

Sistema de Gestión de Ventas y Pedidos

1. Visión General del Modelo

El modelo relacional describe un sistema de gestión comercial orientado a la administración de ventas, pedidos, clientes, productos y empleados. Está compuesto por ocho tablas principales que se relacionan entre sí para representar los procesos de negocio de una empresa distribuidora o comercializadora con múltiples oficinas y representantes de ventas.

El esquema cubre desde la estructura organizacional interna (oficinas y empleados) hasta el ciclo completo de una venta: captación del cliente, registro del pedido, detalle de los productos solicitados y registro del pago correspondiente.

2. Descripción de las Tablas

2.1 Tabla: oficina

Representa las sedes físicas de la empresa. Contiene un identificador único y datos de ubicación y contacto como ciudad, país, región, teléfono y dirección. Cada empleado está asociado a una oficina, por lo que esta tabla inicia la estructura organizacional.

2.2 Tabla: empleado

Registra la información de los trabajadores, incluyendo datos personales, contacto y cargo. Cada empleado pertenece a una oficina mediante una clave foránea. Además, incluye una relación autorreferencial que permite identificar al jefe de cada empleado y representar la jerarquía organizacional.

2.3 Tabla: Categoria_producto

Define las categorías que agrupan los productos del catálogo. Incluye descripciones de la categoría y permite organizar y clasificar los productos de forma estructurada.

2.4 Tabla: cliente

Almacena la información de los clientes, como nombre comercial, datos de contacto y ubicación. Cada cliente puede tener asignado un representante de ventas (empleado) y cuenta con un límite de crédito registrado.

2.5 Tabla: pedido

Registra las órdenes de compra realizadas por los clientes, incluyendo fechas importantes como la fecha del pedido, la fecha prometida de entrega y la fecha real. Cada pedido está asociado a un cliente.

2.6 Tabla: producto

Contiene el catálogo de productos disponibles para la venta, incluyendo código, nombre, proveedor, dimensiones, precios y cantidad en stock. Cada producto pertenece a una categoría.

2.7 Tabla: detalle_pedido

Descompone cada pedido en sus productos individuales, indicando cantidad, precio unitario y número de línea. Esta tabla conecta pedidos y productos, resolviendo la relación de muchos a muchos entre ellos.

2.8 Tabla: pago

Registra los pagos realizados por los clientes, incluyendo forma de pago, identificador de transacción, fecha y monto. Cada pago está asociado a un cliente.

3. Relaciones entre Tablas

A continuación se describen las relaciones más relevantes del modelo:

Relaciones principales del modelo relacional

Oficina → Empleado: relación uno a muchos. Una oficina puede tener varios empleados, pero cada empleado pertenece a una sola oficina.

Empleado → Empleado: relación autorreferencial que permite representar la jerarquía interna (jefes y subordinados).

Empleado → Cliente: relación uno a muchos. Un empleado puede gestionar varios clientes, pero cada cliente tiene un único representante de ventas.

Cliente → Pedido: relación uno a muchos. Un cliente puede realizar múltiples pedidos.

Pedido → Detalle_pedido: relación uno a muchos. Un pedido puede contener varios productos.

Producto → Detalle_pedido: un producto puede aparecer en múltiples pedidos.

Categoría_producto → Producto: una categoría puede agrupar varios productos.

Cliente → Pago: un cliente puede registrar varios pagos.

Al analizar esta estructura, se observa que para responder preguntas simples, como **a qué oficina pertenece un pedido**, es necesario realizar múltiples *joins* entre tablas (cliente, empleado y oficina). Esto evidencia que las bases de datos transaccionales no están optimizadas para el análisis de datos.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Para resolver las limitaciones del esquema transaccional que se tenía originalmente y facilitar la respuesta a las diferentes preguntas relacionadas con las ventas y otros aspectos del negocio, se propone la construcción de un modelo estrella. Este modelo permitirá centralizar las métricas del negocio mediante el análisis de la tabla de hechos y sus dimensiones, lo que dará como resultado una optimización del proceso analítico.

Proceso de Transformación

- **Identificación del proceso de negocio**

El primer paso fue determinar qué proceso de negocio se quería analizar. Revisando el modelo relacional, el proceso central y más rico en información cuantificable es la venta de productos: cada línea del detalle de pedido registra qué se vendió, a quién, cuándo, en qué cantidad y a qué precio. Este nivel de detalle, denominado granularidad, corresponde a una línea de detalle de pedido y es el punto de partida de la tabla de hechos.

- **Definición de la tabla de hechos**

La tabla FACT_Ventas se construyó a partir de la tabla detalle_pedido del modelo relacional, incorporando información complementaria de las tablas pedido y producto. Se identificaron las métricas cuantificables que el negocio necesita medir:

- Cantidad: unidades vendidas por línea de pedido.
- Precio unitario: precio real de venta en el momento de la transacción.
- Costo unitario: precio de compra al proveedor, base para calcular rentabilidad.
- Ingreso total: cantidad multiplicada por precio unitario (calculado y persistido).

- Margen bruto: diferencia entre ingreso total y costo total (calculado y persistido).

- **Identificación y construcción de las dimensiones**

Las dimensiones responden a las preguntas de contexto: ¿cuándo?, ¿quién compró?, ¿qué se vendió?, ¿quién vendió?, ¿desde qué oficina?, ¿en qué estado quedó el pedido? Para cada una se tomaron decisiones específicas:

- Dim_Tiempo: generada técnicamente a partir de la fecha del pedido. Permite navegar por año, trimestre, mes, semana y día sin necesidad de funciones de fecha en cada consulta.

- Dim_Cliente: construida desde la tabla cliente, conservando los atributos de segmentación geográfica y el límite de crédito. Se implementó SCD Tipo 2 para versionar cambios en la ubicación o el crédito del cliente.

- Dim_Producto: construida desde la tabla producto con la categoría desnormalizada. Incorporar la categoría directamente en la dimensión evita un join adicional y mantiene la forma de estrella pura.

- Dim_Empleado: construida desde la tabla empleado. La jerarquía de supervisión (relación reflexiva del modelo original) se resolvió desnormalizando el nombre y puesto del jefe directamente en cada registro.

- Dim_Oficina: construida desde la tabla oficina, conservando únicamente los atributos geográficos relevantes para el análisis.

- Dim_Pedido: construida desde la tabla pedido, incorporando columnas calculadas de desempeño logístico como días de retraso y si fue entregado a tiempo.

- **Criterio de selección de atributos**

Para cada campo del modelo relacional se aplicó una pregunta de filtro antes de incluirlo en el modelo estrella:

¿Un analista o un reporte de negocio necesitaría filtrar, agrupar o segmentar por este campo?

Los campos que no superaron esta prueba fueron descartados. Se trata principalmente de datos operativos de contacto (teléfonos, correos, direcciones físicas exactas) y de campos de texto libre que no son filtrables ni agregables, como descripciones y comentarios.

Campos descartados del modelo

Durante la construcción del modelo estrella se identificaron algunos campos del modelo relacional original que no aportan valor para el análisis de datos, por lo que fueron

excluidos. Estos campos corresponden principalmente a **datos operativos o de contacto**, como números de teléfono, extensiones, correos electrónicos, direcciones completas o nombres de contacto.

Este tipo de información es útil en sistemas transaccionales o de gestión operativa, pero **no contribuye al análisis de ventas ni a la generación de indicadores de negocio**. Asimismo, se eliminaron campos de **texto libre**, como descripciones extensas o comentarios, ya que no permiten realizar agrupaciones, filtros o mediciones dentro del modelo analítico.

En el caso de la información geográfica, se optó por conservar únicamente atributos relevantes para el análisis, como **ciudad, región y país**, descartando datos más específicos como direcciones exactas o códigos postales, los cuales representan una granularidad innecesaria para los objetivos del data warehouse.

De esta manera, el modelo se mantiene **más eficiente, claro y orientado al análisis**, conservando únicamente los atributos que realmente aportan valor a la inteligencia de negocio.

Resultado Final

El modelo estrella resultante está compuesto por una única tabla de hechos central (FACT_Ventas) conectada a seis dimensiones: Dim_Tiempo, Dim_Cliente, Dim_Producto, Dim_Empleado, Dim_Oficina y Dim_Pedido. Este diseño ofrece las siguientes ventajas concretas frente al modelo relacional original:

- Las consultas analíticas requieren un único join entre la tabla de hechos y las dimensiones necesarias, sin cadenas de joins intermedios.

- Las dimensiones son autoexplicativas: un analista de negocio puede entender el modelo sin conocer la estructura interna del sistema transaccional.

- Las métricas principales (ingreso total, costo total y margen bruto) están precalculadas y persistidas en la tabla de hechos, eliminando cálculos repetitivos en cada consulta.

- El modelo es directamente compatible con herramientas de visualización como Power BI, Tableau o SSRS, que están optimizadas para trabajar con esquemas en estrella.

- La reducción de atributos irrelevantes disminuye el volumen de datos almacenados en el DW y mejora el rendimiento general de las consultas.

Descripción del modelo estrella propuesto:

1. Tabla de hechos: FACT_Ventas

La tabla de hechos almacena las transacciones de ventas y contiene las siguientes claves hacia las dimensiones y métricas de negocio:

• ID_ hecho (BIGINT, PK)
• FK_ tiempo (INT, FK)
• FK_cliente (INT, FK)
• FK_ producto (INT, FK)
• FK_ empleado (INT, FK)
• FK_oficina (INT, FK)
• FK_ pedido (INT, FK)
• ID detalle bk (INT)
• cantidad (INT)
• precio_unidad (NUMERIC)
• costo_unitario (NUMERIC)
• ingreso_total (NUMERIC calculado)
• costo_total (NUMERIC calculado)
• margen_bruto (NUMERIC calculado)

2. Dimensiones del modelo

Dim_Tiempo

• ID_ tiempo (INT, PK)
• fecha (DATE)
• anio (SMALLINT)
• trimestre (TINYINT)
• mes (TINYINT)
• nombre_mes (VARCHAR)
• semana_anio (TINYINT)
• dia_mes (TINYINT)
• nombre_dia (VARCHAR)
• es_fin_semana (BIT)
• nombre_trimestre (VARCHAR calculado)

Dim_Cliente

• ID_cliente_sk (INT, PK)
• ID_cliente_bk (INT)
• nombre_cliente (VARCHAR)
• ciudad (VARCHAR)
• region (VARCHAR)
• pais (VARCHAR)

- limite_credito (NUMERIC)
- fecha_inicio (DATE)
- fecha_fin (DATE)
- es_vigente (BIT)

Dim_Producto

- ID_producto _sk (INT, PK)
- ID_producto _bk (INT)
- codigo_producto (VARCHAR)
- nombre_producto (VARCHAR)
- proveedor (VARCHAR)
- dimensiones (VARCHAR)
- precio_venta_ref (NUMERIC)
- nombre_categoria (VARCHAR)

Dim_Empleado

- ID_empleado _sk (INT, PK)
- ID_empleado _bk (INT)
- nombre_completo (VARCHAR calculado)
- nombre (VARCHAR)
- apellido1 (VARCHAR)
- puesto (VARCHAR)
- nombre_jefe (VARCHAR)
- puesto_jefe (VARCHAR)

Dim_Oficina

- ID_oficina_sk (INT, PK)
- ID_oficina_bk (INT)
- descripcion (VARCHAR)
- ciudad (VARCHAR)
- pais (VARCHAR)
- region (VARCHAR)

Dim_Pedido

- IDpedido _sk (INT, PK)
- IDpedido _bk (INT)
- estado (VARCHAR)
- fecha_esperada (DATE)
- fecha_entrega (DATE)

• dias_retraso (INT calculado)
• entregado _a_ tiempo (BIT calculado)

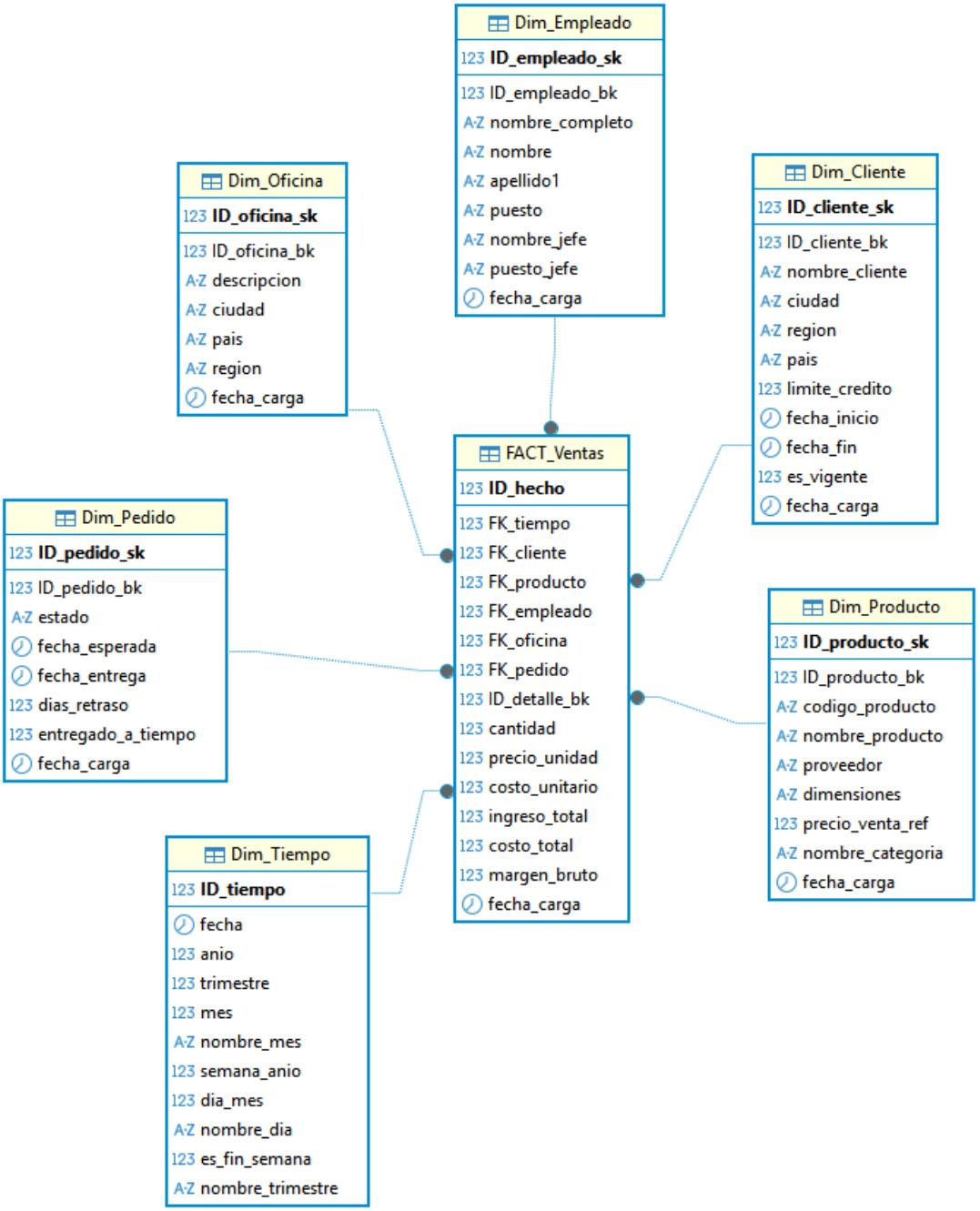

Figura 2

Modelo estrella propuesto para el Data Mart.

CONCLUSIONES

El modelo estrella permitió reorganizar la base de datos de Jardinería en una estructura más adecuada para el análisis de ventas. Al centralizar la información en una tabla de hechos y relacionarla con dimensiones claras, se simplifican las consultas y la generación de reportes. De esta forma, el modelo facilita el análisis de indicadores del negocio y mejora el acceso a la información para la toma de decisiones.

ANEXOS

El modelo fue diseñado utilizando la herramienta DBeaver.

REFERENCIAS

Microsoft. (2024). *SQL Server documentation.* https://learn.microsoft.com/sql/